# DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Sistema de Inventario Multi-Sucursal

Prueba Técnica – OptiPlant Consultores

Marco de calidad: ISO/IEC 25010

*Versión 1.0 · 22 de abril de 2026*

# HOJA DE CONTROL

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Sistema de Inventario Multi-Sucursal |
| **Entregable** | Especificación de Requisitos + Plan de Calidad |
| **Versión/Edición** | 0100 |
| **Aprobado por** | Pendiente |
| **Fecha Aprobación** | DD/MM/AAAA |
| **N° Total de Páginas** | ~45 |
| **Marco de calidad** | ISO/IEC 25010 |

## REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
|---|---|---|---|
| 01 | Versión inicial del documento de requerimientos | Candidato – OptiPlant | 22/04/2026 |

## AUTORES

| Nombre y Apellidos |
|---|
| Santiago Londoño Gaviria |

# TABLA DE CONTENIDO

**1. INTRODUCCIÓN..... 5**
1.1 Alcance..... 5
1.2 Objetivos..... 5
1.3 Glosario de términos..... 5
**2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO..... 7**
**3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD..... 8**
3.1 Calidad del Software..... 8
3.2 Factores de Calidad del Software..... 8
3.3 Métricas para la Calidad de un Proceso..... 8
3.4 Creación de Métricas para la Calidad..... 8
3.5 Modelos y Estándares Aplicables..... 9
3.6 Administración de la Calidad..... 9
3.7 Características de la Administración de la Calidad..... 10
3.8 Atributos de Calidad..... 10
**4. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF)..... 10**
4.1 Adecuación Funcional..... 10
4.1.1 RNF: 01 Completitud funcional..... 10
4.1.2 RNF: 02 Corrección funcional..... 10
4.1.3 RNF: 03 Pertinencia funcional..... 11
4.2 Eficiencia de Desempeño..... 11
4.2.1 RNF: 04 Tiempo de respuesta promedio..... 11
4.2.2 RNF: 05 Disponibilidad del sistema..... 11
4.2.3 RNF: 06 Tasa de errores en peticiones..... 12
4.3 Flexibilidad..... 12
4.3.1 RNF: 07 Escalabilidad del sistema..... 12
4.3.2 RNF: 09 Modularidad de componentes..... 12
4.4 Fiabilidad..... 13
4.4.1 RNF: 09 Disponibilidad continua del sistema..... 13
4.4.2 RNF: 10 Ausencia de errores críticos..... 13
4.5 Seguridad..... 13
4.5.1 RNF: 11 Confidencialidad de la información..... 13
4.5.2 RNF: 12 Control de acceso por roles (RBAC)..... 14
4.5.3 RNF: 13 Trazabilidad de acciones..... 14
4.6 Mantenibilidad..... 14
4.6.1 RNF: 14 Modularidad del código..... 14
4.6.2 RNF: 15 Documentación técnica actualizada..... 15
4.7 Usabilidad..... 15
4.7.1 RNF: 16 Facilidad de operación..... 15
4.8 Portabilidad..... 15
4.6.4 RNF:17 Portabilidad del entorno..... 15
**5. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA (RF)..... 16**
5.1 RF: 01 Gestión de catálogo de productos..... 16
5.3 RF: 03 Consulta de inventario multi-sucursal..... 16
5.4 RF: 04 Gestión de múltiples unidades de medida..... 17
5.5 RF: 05 Módulo de compras a proveedores..... 17
5.6 RF: 06 Módulo de ventas..... 17
5.7 RF: 07 Transferencias entre sucursales..... 18
5.8 RF: 08 Alertas de stock mínimo..... 18
5.9 RF: 09 Dashboard analítico por sucursal..... 18
5.10 RF: 10 Módulo de logística y tiempos de envío..... 18
5.11 RF: 11 Historial de compras por proveedor y producto..... 19
5.12 RF: 12 Gestión de listas de precios..... 19
5.9 RF: 13 Sistema de alertas inteligentes (funcionalidad adicional)..... 19
**6. ACTORES Y CASOS DE USO..... 20**

6.1 Actores del Sistema..... 20
6.2 Listado de Casos de Uso..... 20
6.2.1 CU-01 Gestionar Catálogo de Productos (CRUD)..... 20
6.2.2 CU-02 Registrar Ingreso de Productos..... 21
6.2.3 CU-03 Registrar Retiro de Productos.....22
6.2.4 CU-04 Consultar Inventario de Otra Sucursal.....22
6.2.5 CU-05 Crear Orden de Compra a Proveedor.....23
6.2.6 CU-06 Confirmar Recepción de Mercancía..... 24
6.2.7 CU-07 Consultar Historial de Compras por Proveedor..... 25
6.2.8 CU-08 Registrar Venta..... 25
6.2.9 CU-09 Solicitar Transferencia entre Sucursales..... 27
6.2.10 CU-10 Aprobar y Despachar Transferencia..... 27
6.2.11 CU-11 Confirmar Recepción de Transferencia.....28
6.2.12 CU-12 Consultar Dashboard Analítico..... 29
6.2.13 CU-13 Ver Comparativa entre Sucursales..... 30
2.6.14 CU-14 Gestionar Usuarios y Roles..... 31
6.2.15 CU-15 Consultar Reporte Logístico..... 32
6.2.16 CU-16 Configurar Umbrales de Alertas.....32

# 1. INTRODUCCIÓN

La calidad del software es un componente crítico en el desarrollo de sistemas de gestión empresarial distribuida. El Sistema de Inventario Multi-Sucursal de OptiPlant Consultores busca garantizar la integridad, disponibilidad, consistencia y seguridad de la información de inventario a través de múltiples nodos de una organización.
Este documento integra la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con un plan de gestión de calidad alineado al estándar ISO/IEC 25010, que sirve como marco de referencia para evaluar la calidad tanto del producto como del proceso de desarrollo.

## 1.1 Alcance

El presente documento cubre la totalidad del ciclo de vida del desarrollo del sistema, desde la definición de requisitos hasta la entrega del producto.

Se abordan los siguientes aspectos clave:

- **Requisitos y Trazabilidad:** Se definen los requerimientos funcionales con criterios de aceptación verificables en formato Dado/Cuando/Entonces, y los requerimientos no funcionales se alinean con el modelo ISO/IEC 25010. También se incluyen casos de uso, historias de usuario y una matriz de trazabilidad.1
- **Calidad y Planificación:** Se establecen métricas de calidad con fórmulas y fuentes de datos, además de un plan de administración de la calidad a seguir durante el proceso de desarrollo.1
- **Contexto Técnico:** Se consideran las restricciones técnicas, supuestos y dependencias inherentes al sistema.1

Los módulos de negocio cubiertos por el alcance del documento son:

- **Inventario:** Gestión completa (CRUD) con trazabilidad de todos los movimientos.
- **Compras:** Módulo a proveedores que incluye el cálculo de costo promedio ponderado.
- **Ventas:** Módulo con validación de stock y soporte para múltiples listas de precios.
- **Logística:** Flujo completo de transferencias de productos entre sucursales (5 pasos) e información sobre tiempos de envío.
- **Reportes:** Dashboard analítico por sucursal y un sistema adicional de alertas inteligentes

## 1.2 Objetivos

Objetivo general: Definir y aplicar un plan de requerimientos y gestión de calidad que asegure que el Sistema de Inventario Multi-Sucursal cumpla con los atributos definidos en ISO/IEC 25010, proporcionando un software confiable, seguro, escalable y eficiente para organizaciones con múltiples puntos de operación.

Objetivos específicos:

- Especificar los requerimientos funcionales del sistema con criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces.
- Clasificar y documentar los requerimientos no funcionales según las características de calidad del estándar ISO/IEC 25010.
- Definir métricas cuantitativas con fórmulas, fuentes de datos y frecuencias de medición para controlar la calidad del sistema.
- Documentar los casos de uso y las historias de usuario que comunican el valor de cada módulo.
- Establecer una matriz de trazabilidad que vincule requerimientos, casos de uso e historias de usuario.

## 1.3 Glosario de términos

| Término / Sigla | Definición |
|---|---|
| ISO/IEC 25010 | Norma internacional que define un modelo de calidad de producto software con ocho características principales: funcionalidad, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. |

| | |
|---|---|
| RF(Requerimiento Funcional) | Describe qué debe hacer el sistema. |
| RNF(Requerimiento No Funcional) | Describe cómo debe comportarse el sistema. |
| SQA(Software Quality Assurance ) | Actividades orientadas a garantizar que los procesos y técnicas de desarrollo se ejecuten adecuadamente. |
| CRUD(Create, Read, Update, Delete) | operaciones básicas sobre entidades de datos. |
| CPP(Costo Promedio Ponderado) | Método de valoración de inventario que recalcula el costo unitario en cada ingreso de mercancía. |
| JWT (JSON Web Token) | Estándar de autenticación sin estado usando tokens firmados digitalmente. |
| API REST | Interfaz de programación basada en HTTP con verbos estándar (GET, POST, PUT, DELETE). |
| Near-real-time | Sincronización con latencia mínima aceptable (objetivo: < 5 segundos). |
| Stock mínimo | Umbral configurable por producto/sucursal por debajo del cual se dispara una alerta de reabastecimiento. |
| Sucursal | Nodo de la red organizacional que gestiona inventario de forma independiente. |
| RBAC (Role-Based Access Control) | Control de acceso basado en roles de usuario. |
| SKU (Stock Keeping Unit) | Código único global que identifica un producto en la organización. |
| Docker Compose | Herramienta para definir y levantar entornos multi-contenedor con un solo comando. |

## 2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

La organización seleccionada corresponde a una empresa de distribución o retail con múltiples puntos de operación (sucursales), cuya actividad principal es la comercialización de productos que requieren control de inventario preciso, seguro y visible en tiempo real desde cualquier nodo de la red.
Estas organizaciones gestionan procesos operativos, comerciales y logísticos que dependen de información actualizada de inventario para garantizar eficiencia en la cadena de suministro, reducir quiebres de stock y optimizar transferencias entre ubicaciones.
Los procesos de negocio priorizados para la automatización son:

- Gestión de inventario local y visibilidad global: cada sucursal controla su propio stock y puede consultar el de las demás en tiempo real o near-real-time.
- Ciclo de compras y abastecimiento: desde la orden de compra hasta la actualización automática del inventario y el recálculo del costo promedio ponderado (CPP).
- Registro de ventas con validación de disponibilidad: garantiza que no se confirme una venta sin stock suficiente, con soporte para descuentos y múltiples listas de precios.
- Transferencias entre sucursales: flujo completo desde la solicitud hasta la confirmación de recepción, con manejo de faltantes, alertas y definición del tratamiento de diferencias.
- Logística y tiempos de envío: seguimiento del estado de traslados, clasificación de rutas y reportes de cumplimiento logístico.

Justificación de la elección: estos procesos son críticos porque determinan la eficiencia operativa de la organización, el nivel de servicio al cliente y la exactitud de los datos financieros. Al digitalizarlos en una plataforma centralizada con visibilidad distribuida, se reduce la fragmentación de información, se previenen errores manuales y se habilita la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

# 3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

## 3.1 Calidad del Software

En el contexto del Sistema de Inventario Multi-Sucursal, la calidad del software se entiende como la capacidad del sistema para cumplir de manera confiable, segura y eficiente con los requerimientos de gestión de inventario, garantizando la consistencia de los datos a través de múltiples sucursales.

La calidad se mide no solo por la ausencia de defectos técnicos, sino también por la satisfacción de los operadores de inventario, gerentes de sucursal y administradores, asegurando que el software sea usable, auditable y cumpla con las reglas de negocio definidas.

## 3.2 Factores de Calidad del Software

De acuerdo con ISO/IEC 25010, los factores más relevantes para este sistema son:
Fiabilidad: el sistema debe estar disponible continuamente, evitando interrupciones en operaciones de venta, transferencia o consulta de inventario. Meta: disponibilidad ≥ 99%.
Seguridad: protección de datos de inventario y transacciones mediante autenticación JWT, control de roles (RBAC) y cifrado de comunicaciones HTTPS.

- Eficiencia de desempeño: respuestas rápidas en consultas de inventario, registro de ventas y transferencias. Meta: tiempo de respuesta < 500 ms en operaciones simples.
- Usabilidad: interfaces claras para operadores y gerentes que permitan registrar movimientos sin fricción operativa y sin formación técnica avanzada.
- Mantenibilidad: arquitectura modular por capas que facilite la incorporación de nuevos módulos o la modificación de reglas de negocio.
- Flexibilidad y escalabilidad: el sistema debe soportar la incorporación de nuevas sucursales sin rediseño estructural.

## 3.3 Métricas para la Calidad de un Proceso

La medición es un componente esencial en la gestión de la calidad. En el proyecto, las métricas se utilizarán para identificar desviaciones, controlar la eficiencia de las actividades y garantizar que los entregables cumplan con los atributos de calidad definidos en ISO/IEC 25010.

| Nombre de la Métrica | Descripción | Fórmula / Unidad | Fuente de Datos | Frecuencia de Medición |
|---|---|---|---|---|
| Defectos por módulo | Nº de defectos detectados por módulo del sistema. | Total defectos / módulo | Reportes de pruebas | Por iteración |
| Cobertura de pruebas | % del código cubierto por pruebas unitarias. | (Líneas cubiertas / Total) × 100% | Herramientas de testing | Tras cada test suite |
| Tiempo de respuesta API | Tiempo promedio de respuesta de la API. | Σ tiempos / Nº peticiones (ms) | Monitoreo de desempeño | Diaria |
| Incidentes de seguridad | Accesos no autorizados o vulnerabilidades detectadas. | Conteo de incidentes | Logs de seguridad | Mensual |
| Errores de sincronización | Inconsistencias de inventario entre sucursales. | Nº discrepancias detectadas | Logs de transferencias | Por transferencia |

## 3.4 Creación de Métricas para la Calidad

Las siguientes métricas están diseñadas específicamente para los módulos del sistema y se alinean con las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010.

| Nombre de la Métrica | Proceso de Negocio Asociado | Descripción del Indicador | Fórmula / Criterio de Medición | Interpretación Esperada |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad (Uptime) | Todos los módulos | Tiempo en que el sistema permanece operativo. | (T.Total − T.Inactivo) / T.Total × 100% | ≥ 99% |
| Latencia API | Todos los módulos | Tiempo promedio de respuesta de endpoints. | Σ tiempos / Nº peticiones | < 500 ms (simple) / < 2s (reporte) |
| Tasa de error HTTP | Todos los módulos | Peticiones 4xx/5xx sobre el total. | (Nº errores / Total solicitudes) × 100% | < 1% |
| Cobertura de pruebas | Backend crítico | % del código cubierto por pruebas unitarias. | (Líneas probadas / Total líneas) × 100% | ≥ 60% |
| Consistencia de inventario | Inventario / Transferencias | Coincidencia de stock entre sucursales. | Nº discrepancias / Nº transf. | 0 discrepancias por transf. completa |
| Uso CPU / Memoria | Infraestructura | Utilización de recursos del servidor. | CPU promedio / Memoria promedio (%) | CPU < 75% \| Memoria < 80% |
| Exactitud de CPP | Compras | Corrección del costo promedio ponderado. | Verificación vs. fórmula manual | 100% exactitud |
| Validación de stock | Ventas | Ventas rechazadas correctamente sin stock. | (Rechazos correctos / Total sin stock) × 100% | 100% de bloqueos correctos |
| Documentación técnica | Código fuente | % de clases y métodos documentados. | (Clases docum. / Total clases) × 100% | ≥ 90% |

## 3.5 Modelos y Estándares Aplicables

| Estándar | Aplicación en el proyecto |
|---|---|
| ISO/IEC 25010 | Marco principal de calidad del producto software. Define las características y subccaracterísticas usadas para clasificar y evaluar los RNF. |
| ISO/IEC 12207 | Ciclo de vida del software: estructura las actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. |
| IEEE 829 | Planificación, diseño y ejecución de pruebas estructuradas para cada módulo del sistema. |
| REST / OpenAPI 3.0 | Estándar de diseño y documentación de la API que comunica frontend y backend. |
| Docker / OCI | Estándar de contenedorización que garantiza reproducibilidad del entorno de ejecución. |

## 3.6 Administración de la Calidad

La calidad del sistema se gestionará de manera continua a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto mediante diversas estrategias. Este proceso contempla revisiones periódicas orientadas a validar los requerimientos, la arquitectura y el diseño durante cada iteración de desarrollo , apoyadas por un esquema riguroso de pruebas de software que abarca niveles unitarios, de integración, funcionales y de aceptación por módulo. Para asegurar el rigor metodológico, se ejecutarán auditorías internas que evalúen el cumplimiento de las

normas, procedimientos y estándares definidos , respaldadas por un control de versiones a través de repositorios Git que mantenga un historial representativo de todo el trabajo. Finalmente, el ciclo se fortalece con una gestión integral de incidencias para registrar, seguir y cerrar errores , fomentando así la mejora continua a través de la retroalimentación constante entre iteraciones para ajustar y perfeccionar los procesos.

### 3.7 Características de la Administración de la Calidad

La administración de la calidad se rige por un enfoque al usuario que prioriza la experiencia del operador, gerente y administrador como indicadores de éxito, junto a un compromiso con la mejora continua para evolucionar el sistema mediante aprendizajes y métricas en cada iteración. Asimismo, se fundamenta en una gestión basada en evidencias donde las decisiones se respaldan con datos medibles, la participación activa de todos los roles del desarrollo en actividades de calidad y una gestión basada en procesos que integra métricas directamente en los módulos clave del negocio.

### 3.8 Atributos de Calidad

Los atributos de calidad prioritarios para el sistema, de acuerdo con ISO/IEC 25010, integran la fiabilidad para evitar inconsistencias en ventas y transferencias, la seguridad para garantizar la confidencialidad y trazabilidad mediante control por roles (RBAC), y una eficiencia de desempeño que asegure respuestas rápidas en consultas y registros. Asimismo, se prioriza la usabilidad con interfaces intuitivas para los operadores, la mantenibilidad para facilitar ajustes en reglas de negocio y la portabilidad mediante el uso de entornos Docker que garantizan una ejecución consistente en cualquier sistema operativo.

## 4. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF)

### 4.1 Adecuación Funcional

#### 4.1.1 RNF: 01 Completitud funcional

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-01 |
| **Categoría** | Completitud funcional |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe garantizar que todos los módulos implementados (inventario, compras, ventas, transferencias, logística y dashboard) cubran completamente los procesos definidos sin omisiones en la captura, procesamiento o almacenamiento de información. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Cobertura de pruebas unitarias ≥ 60% para validar flujos críticos de cada módulo.<br>- Tasa de errores en peticiones < 1%, evidenciando que los endpoints funcionan sin fallos de validación. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | La completitud funcional se garantiza cuando las pruebas automatizadas cubren la mayoría de escenarios posibles y las peticiones del backend no presentan errores, asegurando trazabilidad completa de los movimientos de inventario. |

#### 4.1.2 RNF: 02 Corrección funcional

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-02 |
| **Categoría** | Corrección funcional |

| | |
|---|---|
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe ejecutar los procesos de venta, transferencia y compra de manera exacta conforme a las reglas de negocio: validar stock antes de confirmar ventas, recalcular el CPP en cada ingreso de mercancía y actualizar inventarios de forma atómica en transferencias. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Tasa de errores en peticiones < 1% en endpoints críticos (ventas, transferencias, compras)..<br>- Exactitud del CPP: 100% de coincidencia entre el valor calculado manualmente y el generado por el sistema.<br>- 100% de ventas bloqueadas correctamente cuando el stock es insuficiente. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | Un bajo índice de errores combinado con exactitud en cálculos garantiza que los procesos de negocio se ejecutan correctamente, previniendo pérdidas económicas por ventas en negativo o cálculos de costos incorrectos. |

### 4.1.3 RNF: 03 Pertinencia funcional

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-03 |
| **Categoría** | Adecuación Funcional – Pertinencia funcional |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe presentar únicamente las funcionalidades relevantes al rol del usuario autenticado. Un operador no puede aprobar transferencias; el dashboard comparativo entre sucursales solo es visible para perfiles administrativos. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Tasa de errores HTTP 403 (Forbidden) por acceso a rutas no permitidas < 0.1% en uso normal.<br>- 100% de validaciones de rol correctas verificadas mediante pruebas de integración por perfil. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | La pertinencia mejora usabilidad y seguridad simultáneamente. Cada usuario interactúa solo con las funciones que necesita, reduciendo errores operativos y el riesgo de acceso no autorizado. |

## 4.2 Eficiencia de Desempeño

### 4.2.1 RNF: 04 Tiempo de respuesta promedio

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-04 |
| **Categoría** | Comportamiento temporal |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe procesar las solicitudes de los usuarios (consulta de inventario, registro de venta, confirmación de transferencia) en un tiempo que garantice una experiencia operativa fluida, incluso cuando múltiples sucursales operan simultáneamente. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Consultas simples (listar inventario de una sucursal): tiempo de respuesta ≤ 500 ms.<br>- Operaciones transaccionales (registrar venta, confirmar transferencia): ≤ 1.5 s.<br>- Generación de reportes de dashboard: ≤ 3 s. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | El tiempo de respuesta es un indicador directo de productividad operativa. Respuestas lentas en el registro de ventas o consultas de stock afectan directamente la atención al cliente y la eficiencia del personal. |

### 4.2.2 RNF: 05 Disponibilidad del sistema

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-05 |
| **Categoría** | Eficiencia de Desempeño – Capacidad |

| | |
|---|---|
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe mantenerse operativo de forma continua para los usuarios de todas las sucursales, evitando interrupciones que impidan registrar ventas, consultar inventario o completar transferencias durante el horario comercial. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Disponibilidad = (T.Total − T.Inactivo) / T.Total × 100% ≥ 99%.<br>- Tiempo máximo de inactividad planificada: 4 horas mensuales fuera del horario comercial. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | La indisponibilidad del sistema paraliza las operaciones comerciales. En una red multi-sucursal, un fallo del servidor central afecta simultáneamente a todos los nodos. |

### 4.2.3 RNF: 06 Tasa de errores en peticiones

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-06 |
| **Categoría** | Eficiencia de Desempeño – Utilización de recursos |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe minimizar la cantidad de solicitudes fallidas (HTTP 4xx o 5xx) al interactuar con el backend, tanto en operaciones de inventario como en transferencias, ventas y compras. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Ratio de Error = (Nº de errores / Total de solicitudes) × 100% < 1%.<br>- Uso promedio de CPU del servidor < 75% y memoria < 80% bajo carga normal de 10 sucursales concurrentes. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | Una tasa de error inferior al 1% refleja estabilidad en la comunicación entre capas, correcto manejo de excepciones y validaciones robustas en los módulos del sistema. |

## 4.3 Flexibilidad

### 4.3.1 RNF: 07 Escalabilidad del sistema

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-07 |
| **Categoría** | Escalabilidad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe mantener un rendimiento estable al incrementar la cantidad de sucursales, usuarios simultáneos o volumen de transacciones, sin requerir modificaciones estructurales en la arquitectura. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Tiempo de respuesta promedio ≤ 500 ms bajo carga de 10 sucursales con 5 usuarios concurrentes cada una.<br>- Uso promedio de CPU < 75% y memoria < 80% bajo pruebas de carga con el doble de sucursales proyectadas. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | El crecimiento natural del negocio implica incorporar nuevas sucursales. La arquitectura por capas con Docker Compose permite escalar servicios de forma independiente. |

### 4.3.2 RNF: 09 Modularidad de componentes

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-08 |
| **Categoría** | Reemplazabilidad y reusabilidad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe mantener una estructura modular que permita agregar nuevos módulos o modificar reglas de negocio existentes sin afectar los módulos ya operativos. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Validación de arquitectura: capas (controladores, servicios, repositorios) independientes y sin dependencias cruzadas directas. |

| | |
|---|---|
| | - Cobertura de pruebas unitarias ≥ 60% en módulos modificados para verificar estabilidad post-cambio. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | La modularidad facilita el mantenimiento y la evolución del sistema. Las reglas de negocio (umbrales, precios, rutas) cambian con frecuencia. |

## 4.4 Fiabilidad

### 4.4.1 RNF: 09 Disponibilidad continua del sistema

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-09 |
| **Categoría** | Disponibilidad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe permanecer operativo de manera continua, garantizando que los usuarios puedan registrar ventas, consultar inventario y gestionar transferencias sin interrupciones no planificadas. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Disponibilidad del sistema ≥ 99% medida mensualmente.<br>- Tiempo de recuperación ante fallo (RTO): ≤ 30 minutos.<br>- Punto de recuperación (RPO): pérdida máxima de datos de 5 minutos. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | En una operación multi-sucursal, cada minuto de inactividad puede implicar ventas perdidas o transferencias no registradas. |

### 4.4.2 RNF: 10 Ausencia de errores críticos

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-10 |
| **Categoría** | Madurez / Ausencia de fallos |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe mantener un número mínimo de errores críticos durante su operación normal, especialmente en operaciones que afectan el stock donde un error implica inconsistencias de inventario. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Tasa de errores en peticiones < 1% (Ratio del Error).<br>- Cero discrepancias de inventario por errores de sistema en transferencias completas confirmadas.<br>- MTBF: ≥ 720 horas (30 días continuos de operación estable). |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | Un bajo porcentaje de errores en peticiones demuestra que los módulos críticos operan de forma confiable, reduciendo la probabilidad de inconsistencias de inventario. |

## 4.5 Seguridad

### 4.5.1 RNF: 11 Confidencialidad de la información

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-11 |
| **Categoría** | Seguridad – Confidencialidad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe garantizar que las credenciales de usuario, tokens de sesión y datos de inventario se almacenen y transmitan de forma cifrada. Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Contraseñas con hashing bcrypt (costo ≥ 10) y tokens JWT firmados con HS256 o RS256.<br>- 100% de comunicaciones entre frontend y backend a través de HTTPS.<br>- Tasa de errores en endpoints de autenticación < 1%. |
| **Prioridad** | Alta |

| | |
|---|---|
| **Justificación** | El inventario y las transacciones de una organización son información estratégica. El cifrado protege los datos de accesos no autorizados tanto en tránsito como en reposo. |

### 4.5.2 RNF: 12 Control de acceso por roles (RBAC)

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-12 |
| **Categoría** | Control de acceso |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades y datos según el rol del usuario autenticado. Tres roles: Administrador General (acceso total), Gerente de Sucursal (acceso a su sucursal + comparativas) y Operador de Inventario (operaciones de su sucursal). |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - 100% de endpoints protegidos con validación de token JWT en el backend.• Tasa de errores HTTP 403 por acceso a rutas no permitidas < 0.1% en uso normal.<br>- Pruebas de integración de roles: 100% de validaciones correctas por perfil. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | El control de acceso granular es esencial en un sistema multi-sucursal donde usuarios de diferentes ubicaciones comparten visibilidad del inventario. |

### 4.5.3 RNF: 13 Trazabilidad de acciones

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-13 |
| **Categoría** | Responsabilidad / Auditabilidad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe registrar de forma inmutable cada acción significativa sobre el inventario: quién realizó el movimiento, en qué fecha y hora, qué recurso fue modificado y cuál fue el cambio. No se permiten borrados físicos de registros de movimiento. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - 100% de movimientos de inventario registrados con: usuario responsable, timestamp, tipo, cantidad y motivo.<br>- Cero registros de movimiento eliminados físicamente de la base de datos.• Historial de movimientos consultable y filtrable en ≤ 1.5 s. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | La auditabilidad es un requerimiento operativo. En una discrepancia de inventario, el historial completo permite identificar el origen del error y al responsable. |

## 4.6 Mantenibilidad

### 4.6.1 RNF: 14 Modularidad del código

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-14 |
| **Categoría** | Mantenibilidad – Modularidad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe estar desarrollado bajo una arquitectura por capas (presentación, negocio, datos) con separación estricta de responsabilidades: controladores, servicios, repositorios y modelos. Ninguna capa accede directamente a la capa de datos sin pasar por la capa de servicios. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - Validación de arquitectura: cero dependencias directas entre controladores y repositorios.<br>- El proyecto debe levantar correctamente con docker compose up sin configuración manual.<br>- Cobertura de pruebas unitarias ≥ 60% en la capa de servicios (lógica de negocio). |

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | La separación de capas permite que las reglas de negocio, las interfaces y el almacenamiento evolucionen de forma independiente. |

### 4.6.2 RNF: 15 Documentación técnica actualizada

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-15 |
| **Categoría** | Analizabilidad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe mantener documentación técnica actualizada que incluya: README con instrucciones de instalación, descripción de la arquitectura, justificación de decisiones técnicas, documentación de la API (Swagger/OpenAPI) y comentarios en puntos críticos del código. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - ≥ 90% de endpoints documentados en Swagger/OpenAPI.<br>- README con secciones obligatorias: instalación, arquitectura, módulos, decisiones de diseño y uso de IA.<br>- ≥ 80% de clases y métodos críticos con docstrings o comentarios explicativos. |
| **Prioridad** | Media |
| **Justificación** | La documentación es el contrato entre el equipo actual y los desarrolladores futuros. Reduce el tiempo de onboarding y el riesgo de introducir errores al modificar módulos existentes. |

## 4.7 Usabilidad

### 4.7.1 RNF: 16 Facilidad de operación

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-16 |
| **Categoría** | Usabilidad – Operabilidad |
| **Descripción del Requisito** | La interfaz del sistema debe permitir que un operador de inventario sin formación técnica avanzada pueda registrar un ingreso, retiro o venta de forma correcta sin ayuda externa en un tiempo razonable desde el primer uso. |
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | • Un operador nuevo debe completar el registro de un movimiento de inventario en ≤ 3 minutos tras una sesión introductoria de 10 minutos.• Las acciones más frecuentes (registrar venta, consultar stock, solicitar transferencia) deben estar accesibles en ≤ 2 clics desde el dashboard principal.• Formularios con validación en tiempo real que prevengan errores antes del envío. |
| **Prioridad** | Media |
| **Justificación** | La usabilidad impacta directamente en la adopción del sistema y en la reducción de errores operativos. En una red multi-sucursal con múltiples operadores, interfaces complejas implican datos incorrectos y resistencia al cambio. |

## 4.8 Portabilidad

### 4.6.4 RNF:17 Portabilidad del entorno

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-17 |
| **Categoría** | Adaptabilidad de entorno / Instalabilidad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe ejecutarse de forma idéntica en cualquier sistema operativo (Linux, macOS, Windows) que tenga instalado Docker y Docker Compose, sin requerir configuración manual del entorno, instalación de dependencias locales ni ajustes específicos del host. |

| | |
|---|---|
| **Métrica / Criterio de Aceptación** | - El comando docker compose up levanta toda la solución (frontend + backend + base de datos) sin errores en Linux, macOS y Windows con Docker Desktop.• Tiempo máximo de primera instalación (desde cero hasta sistema funcional): ≤ 10 minutos.<br>- El archivo docker-compose.yml incluye variables de entorno por defecto que no requieren modificación para el entorno de evaluación. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Justificación** | La contenedorización es un requisito técnico obligatorio de la prueba. La portabilidad garantiza que el evaluador pueda levantar el sistema sin dependencias del entorno de desarrollo del candidato. |

# 5. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA (RF)

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento observable del sistema. Cada RF incluye identificador, módulo, prioridad, descripción detallada y criterio de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces.

## 5.1 RF: 01 Gestión de catálogo de productos

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-01 |
| **Módulo** | Inventario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El sistema permite crear, consultar, actualizar y eliminar registros de productos. Cada producto incluye: nombre, descripción, SKU global único, múltiples unidades de medida, stock actual por sucursal, stock mínimo configurable, costo unitario y sucursal asociada. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un producto nuevo, cuando se registra con todos los campos obligatorios (incluyendo SKU y unidad de medida), entonces aparece en el catálogo de la sucursal y puede ser consultado por otras sucursales de la red en ≤ 500 ms.* |

## 5.2 RF: 02 Registro de movimientos con trazabilidad

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-02 |
| **Módulo** | Inventario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Cada ingreso o retiro de inventario se registra con: fecha, hora, responsable, tipo de movimiento (compra, venta, ajuste, devolución, transferencia), cantidad, motivo y referencia del documento origen. No se permiten borrados físicos de movimientos. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un retiro de producto, cuando se confirma, entonces el sistema registra automáticamente el movimiento con todos sus atributos y el historial es consultable con filtros por fecha, tipo y sucursal, retornando resultados en ≤ 1.5 s.* |

## 5.3 RF: 03 Consulta de inventario multi-sucursal

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-03 |
| **Módulo** | Inventario |

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Cualquier usuario autenticado puede consultar el inventario de cualquier sucursal de la red en tiempo real, con visibilidad de stock actual, stock mínimo y últimos movimientos por producto. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un operador de la sucursal A, cuando consulta el inventario de la sucursal B, entonces obtiene los datos actualizados en ≤ 500 ms sin necesidad de permisos especiales sobre la sucursal B.* |

## 5.4 RF: 04 Gestión de múltiples unidades de medida

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-04 |
| **Módulo** | Inventario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El sistema permite registrar y gestionar múltiples unidades de medida por producto (unidad, kg, litro, caja, paquete, etc.). Los movimientos se registran en la unidad correspondiente y el sistema convierte automáticamente cuando aplica. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un producto con dos unidades de medida (ej. unidad y caja de 12), cuando se registra un retiro en cajas, entonces el sistema descuenta las unidades equivalentes del stock y registra el movimiento en ambas unidades.* |

## 5.5 RF: 05 Módulo de compras a proveedores

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-05 |
| **Módulo** | Compras |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El sistema soporta el ciclo completo de adquisición: creación de orden de compra con precio unitario, descuentos y plazo de pago; confirmación de recepción con actualización automática del inventario; cálculo del costo promedio ponderado (CPP); e historial de compras consultable por proveedor y por producto. |
| **Criterio de aceptación** | *Dada una orden de compra confirmada, cuando se registra la recepción, entonces el stock se incrementa y el CPP del producto se recalcula automáticamente con la fórmula: CPP_nuevo = (Stock_anterior × CPP_anterior + Cantidad_nueva × Costo_nuevo) / (Stock_anterior + Cantidad_nueva), sin intervención manual.* |

## 5.6 RF: 06 Módulo de ventas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-06 |
| **Módulo** | Ventas |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El sistema registra transacciones de venta por producto, cantidad y precio. Valida que exista stock suficiente antes de confirmar la venta. Soporta aplicación de descuentos por porcentaje o valor fijo, y gestión de múltiples listas de precios por perfil de cliente o canal. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un intento de venta con stock insuficiente, cuando se confirma, entonces el sistema bloquea la transacción y notifica al operador. Si el stock es suficiente, el inventario se descuenta automáticamente, se aplica el precio y descuento correspondiente, y se genera el comprobante de venta.* |

## 5.7 RF: 07 Transferencias entre sucursales

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-07 |
| **Módulo** | Transferencias |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Flujo completo de traslado: (1) solicitud con producto, cantidad y urgencia; (2) preparación con confirmación de disponibilidad; (3) registro del despacho con fecha estimada y transportista; (4) confirmación de recepción completa con actualización atómica del inventario; (5) confirmación de recepción parcial con registro de diferencias, alerta y definición del tratamiento. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un despacho confirmado, cuando la sucursal destino confirma recepción completa, entonces el inventario origen se descuenta y el inventario destino se incrementa de forma atómica, sin discrepancias. En recepción parcial, se registra la diferencia y se genera alerta de faltante visible en el dashboard.* |

## 5.8 RF: 08 Alertas de stock mínimo

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-08 |
| **Módulo** | Inventario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El sistema genera alertas visibles en la interfaz cuando el stock de un producto cae por debajo del umbral mínimo configurado. El umbral es configurable por producto y por sucursal. Las alertas son visibles sin necesidad de buscarlas en submenús. |
| **Criterio de aceptación** | Dado un retiro que lleva el stock por debajo del mínimo configurado, cuando se confirma el retiro, entonces aparece una alerta activa en el dashboard de la sucursal afectada en ≤ 5 segundos desde el movimiento que la disparó. |

## 5.9 RF: 09 Dashboard analítico por sucursal

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-09 |
| **Módulo** | Dashboard |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Cada sucursal cuenta con un dashboard que presenta: volumen de ventas del mes en curso vs. meses anteriores, indicadores de reabastecimiento (productos próximos a agotarse), estado de transferencias activas y comparativa de rendimiento entre sucursales (solo perfiles administrativos). Carga en ≤ 3 segundos. |
| **Criterio de aceptación** | Dado el acceso al dashboard, cuando un gerente lo consulta, entonces visualiza KPIs de ventas (comparativa últimos 4 meses), stock crítico y transferencias activas de su sucursal, cargados en ≤ 3 segundos. El comparativo entre sucursales solo es visible para el rol Administrador General. |

## 5.10 RF: 10 Módulo de logística y tiempos de envío

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-10 |
| **Módulo** | Logística |
| **Prioridad** | Alta |

| | |
|---|---|
| **Descripción** | El sistema registra y consulta tiempos estimados vs. reales de entrega de transferencias, clasifica rutas por prioridad, costo o tiempo, y visualiza el estado de cada transferencia en curso (en preparación, en tránsito, recibido, con faltantes). |
| **Criterio de aceptación** | *Dada una transferencia finalizada, cuando se consulta el reporte logístico, entonces se muestra la diferencia entre tiempo estimado y tiempo real, y el estado queda registrado como 'recibido' o 'con faltantes'. Los reportes de cumplimiento por sucursal y ruta son generables con filtros de fecha.* |

## 5.11 RF: 11 Historial de compras por proveedor y producto

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-11 |
| **Módulo** | Compras |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | El sistema mantiene un historial completo de compras consultable por proveedor, por producto y por sucursal, con filtros de fecha y estado. Permite analizar la frecuencia de compra, los tiempos de entrega de cada proveedor y la evolución del costo unitario. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un usuario con acceso al módulo de compras, cuando consulta el historial de un proveedor en un rango de fechas, entonces visualiza todas las órdenes de compra, montos, condiciones y estados en ≤ 2 segundos.* |

## 5.12 RF: 12 Gestión de listas de precios

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-12 |
| **Módulo** | Ventas |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El sistema permite configurar y aplicar múltiples listas de precios para diferentes canales o perfiles de venta (ej. precio al detal, precio mayorista, precio especial). Cada lista puede incluir precios base y descuentos por producto o categoría. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un producto con múltiples listas de precios configuradas, cuando un operador registra una venta y selecciona el canal correspondiente, entonces el sistema aplica automáticamente el precio de la lista activa sin necesidad de ingresarlo manualmente.* |

## 5.13 RF: 13 Sistema de alertas inteligentes (funcionalidad adicional)

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RF-09 |
| **Módulo** | Alertas |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | El sistema implementa notificaciones automáticas en la interfaz cuando el stock de un producto supera o cae por debajo de umbrales configurables. Los umbrales son configurables por producto, por sucursal y por administrador. Las alertas incluyen el producto, la sucursal, el stock actual y el umbral configurado. |
| **Criterio de aceptación** | *Dado un umbral configurado para un producto, cuando el stock cruza ese umbral (por encima o por debajo), entonces aparece una notificación activa en el panel de alertas de la sucursal en ≤ 5 segundos desde el movimiento que lo disparó, con la información completa del producto y la acción recomendada.* |

# 6. ACTORES Y CASOS DE USO

## 6.1 Actores del Sistema

| Actor | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| **Administrador General** | Primario – Iniciador | Gestiona configuración global: usuarios, sucursales, catálogo. Visibilidad total del sistema. |
| **Gerente de Sucursal** | Primario | Supervisa operaciones de su sucursal, aprueba transferencias y consulta reportes. |
| **Operador de Inventario** | Primario | Realiza ingresos, retiros, ventas, compras y solicitudes de transferencia de su sucursal. |
| **Sistema Externo (ERP/POS)** | Secundario | Se integra vía API REST con token. Consulta inventario o registra movimientos. |

## 6.2 Listado de Casos de Uso

### 6.2.1 CU-01 Gestionar Catálogo de Productos (CRUD)

| **CU-01: Gestionar catálogo de productos** | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I), Gerente de Sucursal, Administrador General |
| **Propósito** | Mantener el catálogo global de productos de la organización actualizado con toda la información necesaria para la gestión de inventario. |
| **Resumen** | El actor accede al módulo de productos para crear, consultar, actualizar o eliminar registros del catálogo global. Cada producto incluye SKU único, nombre, descripción, unidades de medida, stock mínimo configurable y costo unitario. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-01, RF-04, RNF-01, RNF-02 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Actor navega al módulo de Productos y selecciona la operación deseada (crear, consultar, editar o eliminar). | |
| | *2. Sistema muestra el formulario correspondiente o la lista de productos con filtros por sucursal, categoría o SKU.* |
| 3. Actor ingresa o modifica los datos del producto: nombre, descripción, SKU global, unidades de medida, stock mínimo y costo unitario. | |
| | *4. Sistema valida que el SKU sea único en la organización y que todos los campos obligatorios estén completos.* |
| | *5. Sistema registra el producto o los cambios y actualiza el catálogo. Confirma la operación al actor.* |
| 6. Actor verifica la información guardada en el catálogo. | |
| **Cursos Alternos** | |

| |
|---|
| *(4a) El SKU ya existe en la organización: el sistema informa al actor e impide el registro duplicado. El actor debe ingresar un SKU diferente o consultar el producto existente.* |
| *(3b) El actor intenta eliminar un producto con stock activo en alguna sucursal: el sistema bloquea la eliminación y muestra las sucursales con existencias. El actor puede hacer una baja lógica (desactivar) en lugar de eliminar.* |
| *(4b) Campos obligatorios incompletos: el sistema señala los campos faltantes con validación en tiempo real y no permite continuar hasta completarlos.* |

### 6.2.2 CU-02 Registrar Ingreso de Productos

| **CU-02: Registrar ingreso de productos** | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I) |
| **Propósito** | Registrar el ingreso de mercancía al inventario de la sucursal con trazabilidad completa del movimiento. |
| **Resumen** | El operador registra la entrada de productos al inventario por motivos de compra, devolución o ajuste positivo. El sistema actualiza el stock y registra el movimiento con todos los atributos auditables. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-02, RF-05, RNF-01, RNF-13 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Operador accede al módulo de Movimientos y selecciona 'Registrar Ingreso'. | |
| | *2. Sistema muestra formulario de ingreso con campos: producto (búsqueda por SKU o nombre), cantidad, motivo (compra / devolución / ajuste), responsable, fecha y referencia de documento origen.* |
| 3. Operador selecciona el producto, ingresa la cantidad y el motivo del ingreso. | |
| | *4. Sistema valida que el producto exista en el catálogo y que la cantidad sea un valor positivo mayor a cero.* |
| 5. Operador confirma el ingreso. | |
| | *6. Sistema incrementa el stock de la sucursal para el producto indicado y registra el movimiento con: timestamp, usuario responsable, tipo de movimiento, cantidad y motivo. El registro es inmutable.* |
| | *7. Sistema verifica si el ingreso hace que el stock supere algún umbral de alerta configurado y actualiza el estado de alertas.* |
| | *8. Sistema presenta confirmación al operador con el stock actualizado y el ID del movimiento generado.* |
| **Cursos Alternos** | |
| *(4a) El producto no existe en el catálogo de la sucursal: el sistema informa al operador que debe crearlo primero en el catálogo global (CU-01) o asociarlo a la sucursal.* | |
| *(4b) La cantidad ingresada es cero o negativa: el sistema muestra validación en tiempo real y no permite continuar.* | |
| *(3c) El operador selecciona motivo 'Compra': el sistema enlaza automáticamente con el módulo de compras (CU-06) para asociar la orden de compra correspondiente y recalcular el CPP.* | |

### 6.2.3 CU-03 Registrar Retiro de Productos

| **CU-03: Registrar retiro de productos** | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I) |
| **Propósito** | Registrar la salida de mercancía del inventario de la sucursal por ventas, mermas o ajustes negativos, manteniendo trazabilidad completa. |
| **Resumen** | El operador registra la salida de productos del inventario. El sistema valida disponibilidad de stock, actualiza el inventario y genera el registro auditable del movimiento. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-02, RF-06, RF-08, RNF-02, RNF-13 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Operador accede al módulo de Movimientos y selecciona 'Registrar Retiro'. | |
| | *2. Sistema muestra formulario con campos: producto, cantidad, motivo (venta / merma / ajuste), responsable y referencia.* |
| 3. Operador selecciona el producto e ingresa la cantidad a retirar y el motivo. | |
| | *4. Sistema consulta el stock actual del producto en la sucursal y valida que la cantidad solicitada no supere el disponible.* |
| 5. Operador confirma el retiro. | |
| | *6. Sistema descuenta la cantidad del stock de la sucursal y registra el movimiento de forma inmutable con: timestamp, usuario, tipo, cantidad y motivo.* |
| | *7. Sistema verifica si el nuevo stock cayó por debajo del umbral mínimo configurado. Si es así, genera alerta de reabastecimiento visible en el dashboard en ≤ 5 segundos.* |
| | *8. Sistema confirma el retiro al operador con el stock resultante y el ID del movimiento.* |
| **Cursos Alternos** | |
| *(4a) El stock disponible es insuficiente para la cantidad solicitada: el sistema bloquea la operación y muestra el stock actual. El operador puede ajustar la cantidad o cancelar.* | |
| *(4b) El producto tiene stock cero: el sistema informa que no hay existencias y rechaza el retiro.* | |
| *(3c) El motivo es 'Venta': el sistema redirige al flujo de registro de venta (CU-08) para aplicar precio, lista de precios y generar el comprobante correspondiente.* | |
| *(7a) Si el stock resultante es exactamente igual al mínimo (no por debajo), el sistema no genera alerta pero marca el producto como 'en umbral' en el dashboard.* | |

### 6.2.4 CU-04 Consultar Inventario de Otra Sucursal

| **CU-04: Consultar inventario de otra sucursal** | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I), Gerente de Sucursal, Administrador General |
| **Propósito** | Permitir la visibilidad del inventario de cualquier sucursal de la red para facilitar la toma de decisiones de transferencia o abastecimiento. |

| | |
|---|---|
| **Resumen** | El actor consulta el inventario de una sucursal diferente a la suya. El sistema retorna la información actualizada de stock en tiempo real sin necesidad de permisos especiales sobre la sucursal consultada. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-03, RNF-04, RNF-05 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Actor accede al módulo de Inventario y selecciona la opción 'Consultar otra sucursal'. | |
| | *2. Sistema presenta selector de sucursales disponibles en la red.* |
| 3. Actor selecciona la sucursal destino y puede aplicar filtros opcionales (producto, categoría, stock crítico). | |
| | *4. Sistema consulta el inventario en tiempo real de la sucursal seleccionada y retorna la lista de productos con: SKU, nombre, stock actual, stock mínimo y estado de alerta.* |
| | *5. Sistema presenta los resultados en ≤ 500 ms. Si el stock de algún producto está por debajo del mínimo, lo resalta visualmente.* |
| 6. Actor puede exportar la vista o iniciar una solicitud de transferencia desde este módulo (CU-09). | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(4a) La sucursal seleccionada no tiene productos registrados: el sistema muestra catálogo vacío con mensaje informativo.* | |
| *(5a) La consulta supera los 500 ms por volumen de datos: el sistema muestra indicador de carga y completa la consulta. Si supera 3 s, registra incidencia de desempeño.* | |

### 6.2.5 CU-05 Crear Orden de Compra a Proveedor

| **CU-05: Crear orden de compra a proveedor** | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I), Gerente de Sucursal |
| **Propósito** | Registrar una orden de compra formal a un proveedor para reabastecer el inventario de la sucursal. |
| **Resumen** | El operador genera una orden de compra indicando proveedor, productos, cantidades y condiciones comerciales. El sistema registra la orden y la deja en estado 'pendiente de recepción'. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-05, RF-11, RNF-01, RNF-02 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Operador accede al módulo de Compras y selecciona 'Nueva Orden de Compra'. | |
| | *2. Sistema muestra formulario con campos: proveedor (búsqueda), producto(s), cantidad por línea, precio unitario, descuento, plazo de pago y fecha estimada de entrega.* |
| 3. Operador selecciona el proveedor y agrega los | |

| | |
|---|---|
| productos con sus condiciones comerciales. | |
| | *4. Sistema calcula el subtotal por línea y el total de la orden incluyendo descuentos.* |
| 5. Operador revisa el resumen de la orden y la confirma. | |
| | *6. Sistema registra la orden con estado 'Pendiente de recepción', asigna un ID único y la asocia al proveedor e historial de compras.* |
| | *7. Sistema notifica al gerente de la sucursal sobre la orden creada si el monto supera el umbral configurado de aprobación.* |
| 8. Operador recibe confirmación con el ID de la orden generada. | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(3a) El proveedor no existe en el sistema: el operador debe registrarlo primero en el módulo de proveedores o solicitar al administrador que lo cree.* | |
| *(3b) El producto no existe en el catálogo: igual que (3a), debe crearse primero en CU-01.* | |
| *(5a) El operador decide agregar un descuento global a la orden: el sistema aplica el descuento sobre el total antes de registrar y lo refleja en el resumen.* | |

### 6.2.6 CU-06 Confirmar Recepción de Mercancía

| **CU-06: Confirmar recepción de mercancía** | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I), Gerente de Sucursal |
| **Propósito** | Registrar la llegada física de la mercancía correspondiente a una orden de compra y actualizar el inventario y el CPP automáticamente. |
| **Resumen** | El operador confirma la recepción de los productos de una orden de compra. El sistema incrementa el stock, recalcula el Costo Promedio Ponderado (CPP) y cierra la orden o la marca con faltantes según corresponda. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-05, RF-02, RNF-02 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Operador accede a la lista de órdenes de compra pendientes y selecciona la orden a recibir. | |
| | *2. Sistema muestra el detalle de la orden: proveedor, productos, cantidades esperadas y condiciones.* |
| 3. Operador ingresa las cantidades físicamente recibidas por línea de producto. | |
| | *4. Sistema compara las cantidades recibidas con las esperadas por cada línea.* |
| 5. Operador confirma la recepción. | |
| | *6. Sistema incrementa el stock de cada producto recibido en la sucursal.* |
| | *7. Sistema recalcula el CPP de cada producto usando la fórmula: CPP_nuevo = (Stock_anterior × CPP_anterior + Cantidad_nueva × Costo_nuevo) / (Stock_anterior + Cantidad_nueva).* |

| | |
|---|---|
| | *8. Sistema registra el movimiento de ingreso con tipo 'Compra', referencia a la orden y todos los atributos de trazabilidad.* |
| | *9. Sistema cierra la orden con estado 'Recibida' o 'Recibida con faltantes' según corresponda y actualiza el historial del proveedor.* |
| 10. Operador recibe confirmación del ingreso con el CPP actualizado por producto. | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(4a) Alguna cantidad recibida es menor a la esperada (faltante): el sistema registra la diferencia, marca la línea como 'con faltante' y genera alerta al gerente. El operador define el tratamiento: reenvío, ajuste o reclamación.* | |
| *(4b) El operador recibe más unidades de las esperadas (sobrante): el sistema permite ingresar la cantidad real y registra el excedente. El gerente debe autorizar la recepción del sobrante.* | |
| *(5a) El operador cancela la recepción antes de confirmar: la orden permanece en estado 'Pendiente' sin modificar el inventario.* | |

### 6.2.7 CU-07 Consultar Historial de Compras por Proveedor

| **CU-07: Consultar historial de compras por proveedor** | |
|---|---|
| **Actores** | Gerente de Sucursal (I), Administrador General |
| **Propósito** | Analizar el desempeño histórico de compras por proveedor para evaluar tiempos de entrega, precios y confiabilidad. |
| **Resumen** | El actor consulta el historial de órdenes de compra asociadas a un proveedor en un rango de fechas. El sistema retorna el listado con indicadores de desempeño del proveedor. |
| **Tipo** | Secundario |
| **Ref. Cruzadas** | RF-11, RNF-04 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Actor accede al módulo de Compras y selecciona 'Historial por Proveedor'. | |
| | *2. Sistema presenta filtros: proveedor, rango de fechas, sucursal y estado de la orden.* |
| 3. Actor selecciona el proveedor y el rango de fechas deseado. | |
| | *4. Sistema consulta el historial y retorna las órdenes con: fecha, productos, cantidades, precios, estado y tiempo de entrega real vs. estimado.* |
| | *5. Sistema calcula y muestra el tiempo promedio de entrega del proveedor y la tasa de órdenes completas vs. con faltantes.* |
| 6. Actor revisa el historial. Puede exportarlo o navegar al detalle de una orden específica. | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(3a) No existen órdenes para el proveedor en el rango de fechas seleccionado: el sistema muestra historial vacío con mensaje informativo.* | |

### 6.2.8 CU-08 Registrar Venta

| **CU-08: Registrar venta** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I) |
| **Propósito** | Registrar una transacción de venta con validación de stock, aplicación de precios y generación del comprobante. |
| **Resumen** | El operador registra la venta de uno o más productos. El sistema valida disponibilidad de stock en tiempo real, aplica la lista de precios y descuentos correspondientes, descuenta el inventario y genera el comprobante. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-06, RF-12, RF-02, RNF-02, RNF-04, RNF-12 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Operador accede al módulo de Ventas y selecciona 'Nueva Venta'. | |
| | *2. Sistema muestra interfaz de venta con buscador de productos y campos: lista de precios, descuento, forma de pago.* |
| 3. Operador busca y agrega los productos con sus cantidades. Selecciona la lista de precios aplicable al cliente o canal. | |
| | *4. Sistema verifica en tiempo real la disponibilidad de stock para cada producto agregado y muestra precio según la lista seleccionada.* |
| | *5. Sistema calcula el subtotal por línea, aplica descuentos configurados y presenta el total de la venta.* |
| 6. Operador revisa el resumen y confirma la venta. | |
| | *7. Sistema valida nuevamente el stock disponible al momento de la confirmación (control de concurrencia).* |
| | *8. Sistema descuenta el stock de cada producto vendido de forma atómica, registra el movimiento de retiro tipo 'Venta' con trazabilidad completa.* |
| | *9. Sistema genera el comprobante de venta con: ID de venta, fecha, productos, cantidades, precios, descuentos y total.* |
| 10. Operador entrega el comprobante al cliente. | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(4a) Algún producto no tiene stock suficiente para la cantidad solicitada: el sistema resalta la línea con indicador visual de stock insuficiente y no permite continuar hasta que el operador ajuste la cantidad o elimine el producto.* | |
| *(7a) El stock cambia entre el paso 4 y la confirmación del paso 7 (venta concurrente): el sistema re-valida y, si ya no hay stock, informa al operador para que ajuste la orden.* | |
| *(5b) El operador aplica un descuento manual adicional: el sistema permite porcentaje o valor fijo, lo registra y recalcula el total. Si el descuento supera el umbral autorizado, requiere aprobación del gerente.* | |
| *(6a) El operador cancela la venta antes de confirmar: el sistema descarta la transacción sin afectar el inventario.* | |

### 6.2.9 CU-09 Solicitar Transferencia entre Sucursales

| **CU-09: Solicitar transferencia de producto entre sucursales** | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I), Gerente de Sucursal, Administrador General |
| **Propósito** | Iniciar una solicitud formal de traslado de mercancía desde una sucursal de origen hacia la sucursal solicitante. |
| **Resumen** | El actor genera una solicitud de transferencia indicando el producto, la cantidad requerida, la sucursal origen preferida y el nivel de urgencia. El sistema registra la solicitud y la envía a la cola de la sucursal origen. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-07, RNF-09, RNF-13 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Actor accede al módulo de Transferencias y selecciona 'Nueva Solicitud'. | |
| | *2. Sistema muestra formulario con: producto (búsqueda), cantidad solicitada, sucursal origen (o selección automática por disponibilidad), nivel de urgencia (normal / alta) y observaciones.* |
| 3. Actor busca el producto, ingresa la cantidad y puede consultar el inventario de las sucursales disponibles para elegir el origen (CU-04). | |
| | *4. Sistema verifica que la sucursal origen seleccionada tenga stock suficiente del producto solicitado.* |
| 5. Actor confirma la solicitud con el nivel de urgencia indicado. | |
| | *6. Sistema registra la solicitud con estado 'Pendiente de aprobación' y la envía a la cola de transferencias de la sucursal origen.* |
| | *7. Si la urgencia es 'Alta', el sistema resalta la solicitud visualmente en la cola de la sucursal origen y notifica al gerente de esa sucursal.* |
| 8. Actor recibe confirmación con el ID de solicitud y puede consultar su estado en el módulo de logística. | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(4a) La sucursal origen no tiene stock suficiente: el sistema informa la disponibilidad real y sugiere sucursales alternativas con stock. El actor puede elegir otra sucursal origen o ajustar la cantidad.* | |
| *(4b) Ninguna sucursal de la red tiene el producto disponible en la cantidad requerida: el sistema informa la situación y sugiere hacer una compra (CU-05) en lugar de una transferencia.* | |
| *(5a) El actor cancela antes de confirmar: la solicitud se descarta sin efecto en ningún inventario.* | |

### 6.2.10 CU-10 Aprobar y Despachar Transferencia

| **CU-10: Aprobar y despachar transferencia** | |
|---|---|
| **Actores** | Gerente de Sucursal (I), Administrador General |
| **Propósito** | Revisar las solicitudes de transferencia pendientes, confirmar disponibilidad y registrar el despacho de la mercancía con su información logística. |

| | |
|---|---|
| **Resumen** | El gerente de la sucursal origen revisa las solicitudes recibidas, confirma o ajusta la cantidad a enviar y registra el despacho con fecha estimada de llegada y transportista. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-07, RF-09, RNF-09, RNF-13 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Gerente accede a la cola de transferencias pendientes de su sucursal. | |
| | *2. Sistema muestra la lista de solicitudes ordenadas por urgencia y fecha, con el detalle de cada una: producto, cantidad solicitada, sucursal destino y nivel de urgencia.* |
| 3. Gerente selecciona una solicitud para revisarla. | |
| | *4. Sistema muestra el detalle de la solicitud y el stock actual disponible del producto en la sucursal.* |
| 5. Gerente confirma la cantidad a enviar (puede ser igual o menor a la solicitada) y registra transportista y fecha estimada de llegada. | |
| | *6. Sistema verifica que la cantidad a enviar no deje el stock de la sucursal origen en negativo.* |
| 7. Gerente confirma el despacho. | |
| | *8. Sistema reserva la cantidad despachada del stock de la sucursal origen (estado 'en tránsito'), registra el despacho con todos los atributos logísticos y cambia el estado de la transferencia a 'En tránsito'.* |
| | *9. Sistema notifica a la sucursal destino que el envío fue despachado con la fecha estimada de llegada.* |
| **Cursos Alternos** | |
| *(6a) La cantidad a enviar dejaría el stock de origen en negativo: el sistema bloquea la operación e indica el stock máximo disponible para transferir.* | |
| *(5a) El gerente decide rechazar la solicitud: debe ingresar un motivo. El sistema notifica a la sucursal solicitante con el motivo del rechazo y cierra la solicitud con estado 'Rechazada'.* | |
| *(5b) El gerente aprueba una cantidad parcial (menor a la solicitada): el sistema registra la transferencia por la cantidad aprobada y genera una alerta a la sucursal destino indicando que recibirá menos de lo solicitado.* | |

### 6.2.11 CU-11 Confirmar Recepción de Transferencia

| **CU-11: Confirmar recepción de transferencia** | |
|---|---|
| **Actores** | Operador de Inventario (I), Gerente de Sucursal |
| **Propósito** | Registrar la llegada de la mercancía transferida, actualizar el inventario de la sucursal destino y documentar posibles faltantes. |
| **Resumen** | El operador de la sucursal destino confirma la recepción física de la mercancía. Si la recepción es completa, el inventario se actualiza automáticamente. Si es parcial, el sistema registra el faltante y genera alerta para definir el tratamiento. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-07, RF-02, RNF-09, RNF-13 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |

| | |
|---|---|
| 1. Operador accede a la lista de transferencias 'En tránsito' de su sucursal y selecciona la transferencia recibida. | |
| | *2. Sistema muestra el detalle de la transferencia: producto, cantidad despachada, sucursal origen y fecha estimada.* |
| 3. Operador ingresa la cantidad físicamente recibida. | |
| | *4. Sistema compara la cantidad recibida con la cantidad despachada.* |
| 5. Operador confirma la recepción. | |
| | *6a. Si la recepción es completa (cantidad recibida = cantidad despachada): el sistema incrementa el stock de la sucursal destino de forma atómica, decrementa el stock 'en tránsito' de la sucursal origen y marca la transferencia como 'Recibida'.* |
| | *6b. Si la recepción es parcial (cantidad recibida < cantidad despachada): el sistema incrementa el stock por la cantidad efectivamente recibida, registra la diferencia como faltante y cambia el estado a 'Recibida con faltantes'.* |
| | *7. Sistema registra el movimiento de ingreso tipo 'Transferencia' con trazabilidad completa en ambas sucursales.* |
| | *8. En caso de faltantes, el sistema genera una alerta al gerente de la sucursal destino y al gerente de la sucursal origen para definir el tratamiento.* |
| 9. Operador/Gerente define el tratamiento del faltante si aplica (CU-11b). | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(3a) La cantidad recibida supera la cantidad despachada: el sistema registra el excedente como 'sobrante no esperado' y requiere autorización del gerente para ingresarlo al inventario.* | |
| *(9a) El gerente marca el faltante como 'Reenvío solicitado': el sistema genera automáticamente una nueva solicitud de transferencia por la cantidad faltante hacia la sucursal destino (CU-09).* | |
| *(9b) El gerente marca el faltante como 'Ajuste aceptado': el sistema ajusta el stock final de ambas sucursales y cierra el faltante con estado 'Ajustado'.* | |
| *(9c) El gerente marca el faltante como 'Reclamación iniciada': el sistema registra la reclamación y la vincula a la transferencia para seguimiento posterior.* | |

### 6.2.12 CU-12 Consultar Dashboard Analítico

| **CU-12: Consultar dashboard analítico** | |
|---|---|
| **Actores** | Gerente de Sucursal (I), Administrador General |
| **Propósito** | Acceder a indicadores clave de desempeño (KPIs) de la sucursal para la toma de decisiones operativas y estratégicas. |
| **Resumen** | El actor accede al dashboard de su sucursal donde visualiza volumen de ventas comparativo, productos con stock crítico, transferencias activas y alertas pendientes. El administrador puede además ver la comparativa entre sucursales. |
| **Tipo** | Primario |
| **Ref. Cruzadas** | RF-08, RF-09, RNF-03, RNF-04 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |

| | |
|---|---|
| 1. Actor accede al módulo de Dashboard desde el menú principal. | |
| | *2. Sistema carga los KPIs de la sucursal del actor autenticado: volumen de ventas mes actual vs. 3 meses anteriores, productos con stock bajo el mínimo, transferencias activas y alertas pendientes. Tiempo de carga ≤ 3 segundos.* |
| 3. Actor revisa los indicadores y puede interactuar con los gráficos (seleccionar período, filtrar por producto o categoría). | |
| | *4. Sistema actualiza las visualizaciones en respuesta a los filtros aplicados.* |
| 5. Actor navega a una alerta o transferencia activa para ver el detalle. | |
| | *5. Sistema redirige al módulo correspondiente (Inventario, Transferencias o Compras) con el contexto preseleccionado.* |
| **Cursos Alternos** | |
| *(2a) El actor tiene perfil de Administrador General: el sistema muestra adicionalmente el panel comparativo de rendimiento entre todas las sucursales (ventas, rotación de inventario y cumplimiento logístico).* | |
| *(2b) El actor tiene perfil de Operador: el sistema redirige al inventario de su sucursal ya que el dashboard de KPIs solo está disponible para Gerente y Administrador.* | |
| *(2c) Los datos del dashboard superan los 3 segundos de carga: el sistema muestra indicador de progreso y carga los paneles de forma progresiva (ventas primero, luego logística y alertas).* | |

### 6.2.13 CU-13 Ver Comparativa entre Sucursales

| **CU-13: Ver comparativa de rendimiento entre sucursales** | |
|---|---|
| **Actores** | Administrador General (I) |
| **Propósito** | Analizar el rendimiento comparativo de todas las sucursales para identificar brechas, mejores prácticas y oportunidades de optimización. |
| **Resumen** | El administrador accede a una vista global que compara ventas, rotación de inventario, cumplimiento logístico y alertas activas entre todas las sucursales de la red. |
| **Tipo** | Secundario |
| **Ref. Cruzadas** | RF-08, RNF-03, RNF-04, RNF-12 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Administrador accede al dashboard y selecciona la vista 'Comparativa de sucursales'. | |
| | *2. Sistema verifica que el actor tiene perfil de Administrador General. Carga los indicadores de todas las sucursales: ventas, rotación, alertas activas y cumplimiento logístico.* |
| 3. Administrador selecciona el período de análisis y las métricas a comparar. | |
| | *4. Sistema actualiza las visualizaciones comparativas con los filtros aplicados.* |
| 5. Administrador identifica sucursales con bajo | |

| | |
|---|---|
| rendimiento y navega al detalle de esa sucursal. | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(2a) El actor no tiene perfil de Administrador General: el sistema devuelve error 403 y redirige al dashboard individual de la sucursal del actor.* | |

### 2.6.14 CU-14 Gestionar Usuarios y Roles

| **CU-14: Gestionar usuarios, roles y configuración de sucursales** | |
|---|---|
| **Actores** | Administrador General (I) |
| **Propósito** | Mantener la configuración de acceso del sistema: usuarios, roles, sucursales y permisos. |
| **Resumen** | El administrador crea, modifica o desactiva usuarios y les asigna roles y sucursales. También puede configurar sucursales y sus parámetros operativos. |
| **Tipo** | Primario y Esencial |
| **Ref. Cruzadas** | RF-01, RNF-12, RNF-03 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Administrador accede al módulo de Configuración y selecciona 'Gestión de Usuarios'. | |
| | *2. Sistema muestra lista de usuarios con su rol, sucursal asignada y estado (activo/inactivo).* |
| 3. Administrador crea un nuevo usuario ingresando: nombre, correo, rol (Administrador / Gerente / Operador) y sucursal asignada. | |
| | *4. Sistema valida que el correo sea único y que la sucursal exista. Crea el usuario y envía credenciales de primer acceso.* |
| 5. Administrador puede editar el rol o sucursal de un usuario existente. | |
| | *6. Sistema actualiza el perfil y recalcula los permisos de acceso del usuario a partir del nuevo rol asignado de forma inmediata.* |
| 7. Administrador puede desactivar un usuario sin eliminarlo. | |
| | *8. Sistema marca el usuario como inactivo. Sus tokens de sesión activos son invalidados inmediatamente. Sus registros históricos se conservan para trazabilidad.* |
| **Cursos Alternos** | |
| *(3a) El correo ya existe en el sistema: el sistema informa la duplicación y no crea el usuario.* | |
| *(5a) El administrador intenta quitarle el rol de Administrador General al único administrador del sistema: el sistema bloquea la operación e informa que debe existir al menos un administrador activo.* | |
| *(7a) El administrador intenta desactivar su propia cuenta: el sistema bloquea la operación.* | |

### 6.2.15 CU-15 Consultar Reporte Logístico

| **CU-15: Consultar reporte logístico de tiempos de envío** | |
|---|---|
| **Actores** | Gerente de Sucursal (I), Administrador General |
| **Propósito** | Analizar el cumplimiento logístico de las transferencias completadas para identificar rutas problemáticas y mejorar la planificación. |
| **Resumen** | El actor consulta el reporte comparativo de tiempos estimados vs. reales de las transferencias en un rango de fechas, con filtros por sucursal y ruta. |
| **Tipo** | Secundario |
| **Ref. Cruzadas** | RF-10, RF-09, RNF-04 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Actor accede al módulo de Logística y selecciona 'Reporte de cumplimiento'. | |
| | *2. Sistema presenta filtros: rango de fechas, sucursal origen, sucursal destino y estado de la transferencia.* |
| 3. Actor aplica los filtros deseados y ejecuta la consulta. | |
| | *4. Sistema retorna las transferencias filtradas con: ID, ruta, producto, fecha de despacho, fecha estimada, fecha real de recepción, diferencia en días y estado (a tiempo / demorado / con faltantes).* |
| | *5. Sistema calcula y muestra el porcentaje de cumplimiento por ruta y el tiempo promedio de entrega por ruta.* |
| 6. Actor puede exportar el reporte o navegar al detalle de una transferencia específica. | |
| **Cursos Alternos** | |
| *(4a) No hay transferencias en el período o ruta seleccionados: el sistema muestra reporte vacío con mensaje informativo.* | |

### 6.2.16 CU-16 Configurar Umbrales de Alertas

| **CU-16: Configurar umbrales de alertas de stock** | |
|---|---|
| **Actores** | Administrador General (I), Gerente de Sucursal |
| **Propósito** | Establecer los niveles mínimos y máximos de stock por producto y sucursal que disparan alertas automáticas en el sistema. |
| **Resumen** | El actor configura los umbrales de alerta para un producto en su sucursal. Cuando el stock cruza estos umbrales en cualquier movimiento, el sistema genera una notificación automática en el dashboard. |
| **Tipo** | Primario |
| **Ref. Cruzadas** | RF-13, RF-08, RNF-05, RNF-07 |
| **Curso Normal** | |
| **Acciones de los Actores** | **Respuestas del Sistema** |
| 1. Actor accede al módulo de Alertas o al detalle de un producto y selecciona 'Configurar umbrales'. | |

| | |
|---|---|
| | *2. Sistema muestra la configuración actual del producto en la sucursal: stock mínimo y stock máximo (umbral de sobrestock si aplica).* |
| 3. El actor ingresa o modifica el valor del stock mínimo y/o el stock máximo para el producto en la sucursal. | |
| | *4. El sistema valida que el mínimo sea menor al máximo y que ambos sean valores positivos.* |
| 5. El actor guarda la configuración. | |
| | *5. El sistema actualiza los umbrales de forma inmediata. Evalúa el stock actual del producto contra los nuevos umbrales y, si ya está por debajo del mínimo o por encima del máximo, genera la alerta de inmediato.* |
| | *6. El Sistema confirma la configuración y muestra el estado actual del producto respecto a los nuevos umbrales.* |
| **Cursos Alternos** | |
| *(4a) El valor de stock mínimo es mayor o igual al stock máximo: el sistema indica el error y no guarda la configuración hasta que sean corregidos.* | |
| *(5a) Al guardar el umbral, el stock actual ya incumple el umbral recién configurado: el sistema genera la alerta en tiempo real y la notifica en el dashboard en ≤ 5 segundos.* | |

# 7 Historias de Usuario

Las historias de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final. Cada historia sigue el formato estándar: Como [actor] / Quiero [acción] / Para [objetivo], acompañada de criterios de aceptación verificables y medibles.

| **ID: HU-CP-01** Modulo: Compras | |
|---|---|
| **Como** | Operador de Inventario |
| **Quiero** | registrar el ingreso de productos con su precio de compra y asociarlo a una orden de compra existente |
| **Para** | mantener el costo promedio ponderado del inventario actualizado de forma automática y generar trazabilidad completa de cada entrada de mercancía |
| **Criterios de aceptación:** | |
| **1.** | El sistema permite ingresar la cantidad recibida y el precio unitario de compra al confirmar la recepción de una orden. |
| **2.** | Al confirmar la recepción, el stock del producto en la sucursal se incrementa inmediatamente y el CPP se recalcula con la formula: CPP_nuevo = (Stock_anterior x CPP_anterior + Cantidad_nueva x Costo_nuevo) / (Stock_anterior + Cantidad_nueva). |
| **3.** | El movimiento queda registrado en el historial con: fecha, responsable, tipo (Compra), cantidad, precio unitario y referencia a la orden de compra. |
| **4.** | El historial de movimientos es consultable y filtrable por fecha, tipo de movimiento y responsable, retornando resultados en menos de 1.5 segundos. |

| **ID: HU-DB-01** Modulo: Dashboard | |
|---|---|
| **Como** | Gerente de Sucursal |
| **Quiero** | ver en el dashboard la comparativa de volumen de ventas entre el mes actual y los tres meses anteriores con gráficas interactivas |
| **Para** | identificar tendencias de demanda y tomar decisiones de compra o reabastecimiento con anticipación antes de que el producto escasee |
| **Criterios de aceptación:** | |

| | |
|---|---|
| **1.** | El dashboard muestra gráficas de ventas mensuales comparando mínimo los últimos 4 meses al abrirse, sin necesidad de aplicar filtros manualmente. |
| **2.** | Un mes con cero ventas aparece representado con valor 0 en la gráfica y no se omite ni excluye del eje de tiempo. |
| **3.** | El gerente de sucursal solo visualiza datos de su propia sucursal; el comparativo entre sucursales únicamente es visible para el perfil Administrador General. |
| **4.** | El tiempo de carga del dashboard completo no supera los 3 segundos bajo condiciones normales de uso. |

| **ID: HU-TR-01** Modulo: Transferencias | |
|---|---|
| **Como** | Operador de Inventario |
| **Quiero** | solicitar la transferencia de un producto desde otra sucursal de la red indicando la urgencia de la solicitud |
| **Para** | que la sucursal origen pueda identificar y priorizar el despacho segun la urgencia indicada y la disponibilidad real de su inventario |
| **Criterios de aceptación:** | |
| **1.** | El formulario de solicitud de transferencia permite seleccionar: producto, cantidad, sucursal origen y nivel de urgencia (Normal / Alta). |
| **2.** | Una solicitud marcada como urgente aparece destacada visualmente (resaltado en color) en la cola de transferencias pendientes de la sucursal origen, diferenciada de las solicitudes normales. |
| **3.** | Si la sucursal origen no tiene stock suficiente al momento de aprobar el despacho, el sistema bloquea la operación y notifica al operador solicitante con el stock disponible actual. |
| **4.** | El operador puede consultar el estado de su solicitud (Pendiente, En preparación, En tránsito, Recibida) desde el módulo de logística en cualquier momento. |

| **ID: HU-US-01** Módulo: Configuración y Seguridad | |
|---|---|
| **Como** | Administrador General |
| **Quiero** | crear y gestionar usuarios del sistema asignándoles un rol específico y una sucursal de pertenencia |
| **Para** | controlar de forma granular el nivel de acceso de cada persona al sistema y garantizar que cada usuario solo opere sobre los datos que le corresponden según su rol |
| **Criterios de aceptación:** | |
| **1.** | Al asignar el rol Gerente a un usuario y asociarlo a la sucursal B, ese usuario solo puede visualizar y operar sobre los datos de la sucursal B. |
| **2.** | Un usuario con rol Operador que intenta realizar una accion reservada para Gerente (aprobar transferencia, ver comparativas) recibe un error HTTP 403 con mensaje explicativo. |
| **3.** | El Administrador General puede crear, editar, desactivar y asignar roles a cualquier usuario sin restricción de sucursal. |
| **4.** | Al desactivar un usuario, sus tokens de sesión activos se invalidan de forma inmediata y sus registros históricos se conservan para trazabilidad. |

| **ID: HU-AL-01** Modulo: Alertas Inteligentes | |
|---|---|
| **Como** | Gerente de Sucursal |
| **Quiero** | recibir alertas automáticas en el dashboard cuando el stock de un producto caiga por debajo del umbral mínimo configurado para mi sucursal |
| **Para** | anticipar el reabastecimiento antes de que el producto se agote y evitar quiebres de stock que afecten las ventas |
| **Criterios de aceptación:** | |

| | |
|---|---|
| **1.** | Cuando un retiro de inventario reduce el stock por debajo del umbral mínimo configurado, la alerta aparece visible en el panel de alertas del dashboard en menos de 5 segundos. |
| **2.** | La alerta muestra claramente: nombre del producto, stock actual, umbral mínimo configurado y la sucursal afectada. |
| **3.** | Las alertas son visibles desde el dashboard principal sin necesidad de navegar a submenús. El operador no necesita buscarlas activamente. |
| **4.** | Cuando el stock vuelve a superar el umbral mínimo (por un ingreso o transferencia), la alerta se marca automáticamente como resuelta y desaparece del panel activo. |

| **ID: HU-TR-02** Modulo: Transferencias | |
|---|---|
| **Como** | Operador de Inventario |
| **Quiero** | confirmar la recepción parcial de una transferencia ingresando la cantidad físicamente recibida aunque sea menor a la despachada |
| **Para** | registrar correctamente la diferencia en el sistema y permitir que el gerente defina el tratamiento del faltante sin bloquear la operación de la sucursal |
| **Criterios de aceptación:** | |
| **1.** | El formulario de recepción permite ingresar una cantidad recibida menor a la despachada. El sistema calcula y muestra la diferencia automáticamente. |
| **2.** | Al confirmar recepción parcial, el inventario de la sucursal destino se incrementa por la cantidad efectivamente recibida y se genera una alerta de faltante visible para el gerente. |
| **3.** | El gerente puede definir el tratamiento del faltante desde el modulo de transferencias: Reenvio solicitado, Ajuste aceptado o Reclamación iniciada. Cada acción queda auditada con fecha y responsable. |
| **4.** | El estado de la transferencia se actualiza a Recibida con faltantes y permanece vinculada al folio original para trazabilidad completa. |

| **ID: HU-LG-01** Modulo: Logistica | |
|---|---|
| **Como** | Gerente de Sucursal |
| **Quiero** | consultar un reporte de cumplimiento logístico que compare los tiempos estimados vs. tiempos reales de entrega de las transferencias |
| **Para** | identificar rutas o sucursales con bajo cumplimiento de tiempos y mejorar la planificación de los despachos futuros |
| **Criterios de aceptación:** | |
| **1.** | El reporte muestra para cada transferencia finalizada: fecha de despacho, fecha estimada de llegada, fecha real de recepción y diferencia en días (positiva = retraso, negativa = anticipado). |
| **2.** | El reporte permite filtrar por rango de fechas, sucursal origen y sucursal destino, retornando resultados en menos de 2 segundos. |
| **3.** | El sistema calcula y muestra el porcentaje de cumplimiento de tiempos por ruta y el tiempo promedio de entrega por par de sucursales. |
| **4.** | Las transferencias con retraso superior a 1 día aparecen resaltadas visualmente para facilitar la identificación de rutas problemáticas. |

| **ID: HU-CP-02** Modulo: Compras | |
|---|---|
| **Como** | Gerente de Sucursal |
| **Quiero** | consultar el historial de ordenes de compra asociadas a un proveedor en un rango de fechas con indicadores de desempeño |
| **Para** | evaluar la confiabilidad y puntualidad de cada proveedor para tomar decisiones informadas sobre futuros pedidos y negociaciones comerciales |
| **Criterios de aceptación:** | |

| | |
|---|---|
| **1.** | El modulo de compras permite filtrar el historial por proveedor, rango de fechas, producto y estado de la orden, retornando resultados en menos de 2 segundos. |
| **2.** | Cada orden en el historial muestra: fecha de creacion, productos pedidos, cantidades, precios, estado (Pendiente / Recibida / Con faltantes) y tiempo real de entrega. |
| **3.** | El sistema calcula y muestra en el encabezado del reporte el tiempo promedio de entrega del proveedor y su tasa de ordenes completas vs. con faltantes. |
| **4.** | El reporte puede exportarse en formato Excel o CSV con todos los datos visibles en pantalla para analisis externo. |

**Resumen historias de usuario:**

| ID | Modulo | Actor | Objetivo resumido |
|---|---|---|---|
| **HU-CP-01** | Compras | Operador Inventario | Registrar ingreso con precio de compra y actualizar CPP |
| **HU-DB-01** | Dashboard | Gerente de Sucursal | Ver comparativa de ventas de los ultimos 4 meses |
| **HU-TR-01** | Transferencias | Operador Inventario | Solicitar transferencia con nivel de urgencia |
| **HU-US-01** | Configuracion | Administrador General | Crear y gestionar usuarios con roles y sucursales |
| **HU-AL-01** | Alertas | Gerente de Sucursal | Recibir alertas automaticas de stock minimo |
| **HU-TR-02** | Transferencias | Operador Inventario | Confirmar recepcion parcial y gestionar faltante |
| **HU-LG-01** | Logistica | Gerente de Sucursal | Consultar tiempos estimados vs. reales de entrega |
| **HU-CP-02** | Compras | Gerente / Admin | Consultar historial de compras por proveedor |

# 8. Restricciones, dependencias y supuestos

## 8.1 Restricciones Técnicas Obligatorias

| ID | Restricción | Descripción |
|---|---|---|
| RT-01 | Separación de capas | La solución debe tener al menos tres capas separadas: frontend, backend y base de datos. No se acepta arquitectura monolítica sin separación de responsabilidades. |
| RT-02 | Comunicación por API | El frontend se comunica con el backend exclusivamente a través de una API REST o GraphQL. No se acepta lógica de negocio en el cliente. |
| RT-03 | Contenedorización | El proyecto completo debe levantarse con un solo comando: docker compose up. No se permiten dependencias de configuración manual del entorno. |
| RT-04 | Stack libre justificado | El stack tecnológico es de libre elección siempre que se cumplan RT-01, RT-02 y RT-03. Toda elección debe estar justificada documentalmente en el README. |
| RT-05 | Trazabilidad inmutable | Cada movimiento de inventario debe registrarse de forma permanente. No se permiten operaciones que eliminen historial de movimientos. |

## 8.2 Restricciones de Negocio

| ID | Restricción |
|---|---|
| RN-01 | El catálogo de productos es global para la organización (SKU único), pero el stock es independiente por sucursal. |
| RN-02 | Una transferencia no puede reducir el stock de la sucursal origen por debajo de cero. El sistema valida disponibilidad antes de aprobar el despacho. |

| | |
|---|---|
| RN-03 | El CPP se recalcula automáticamente con cada recepción de compra, sin intervención manual del usuario. |
| RN-04 | Los roles tienen jerarquía: Administrador General tiene visibilidad total; Gerente ve su sucursal y comparativas con permiso; Operador accede solo a su sucursal. |
| RN-05 | Las ventas solo se confirman si existe stock suficiente en la sucursal. No se aceptan ventas en negativo ni reservas de stock futuro en v1. |

### 8.3 Dependencias Técnicas del Sistema

| Dependencia | Descripción | Versión mínima |
|---|---|---|
| Docker Engine | Motor de contenedores requerido para levantar todos los servicios del sistema. | 24.x |
| Docker Compose | Herramienta de orquestación de contenedores. Se usa el comando docker compose up. | v2.x |
| Acceso a internet | Requerido únicamente en la primera ejecución para pull de imágenes base desde Docker Hub. | N/A |
| Puerto 80 / 443 | El frontend debe ser accesible en estos puertos estándar en el entorno de evaluación. | N/A |
| Puerto 5432 / 3306 | Puerto estándar de la base de datos (PostgreSQL / MySQL). Configurable vía .env. | N/A |
| Puerto 3000 / 8000 | Puerto estándar del backend API. Configurable vía docker-compose.yml. | N/A |

### 8.4 Supuestos del Sistema

| ID | Supuesto |
|---|---|
| SA-01 | Cada usuario pertenece a una única sucursal, excepto el Administrador General que tiene acceso global. |
| SA-02 | Las transferencias no requieren integración con sistemas de transporte externos en v1. |
| SA-03 | La sincronización entre sucursales se realiza a través del servidor central, no peer-to-peer. |
| SA-04 | Los productos tienen un SKU global único. El mismo producto puede existir en varias sucursales con distinto stock. |
| SA-05 | El sistema no requiere manejo de múltiples monedas en la versión inicial. Todos los precios son en la moneda local. |
| SA-06 | No se requiere integración con ERP externos en v1, pero la API debe estar diseñada para soportarlo (endpoints documentados en OpenAPI). |
| SA-07 | Los datos de prueba (sucursales, usuarios, productos) se cargan mediante un seeder al levantar el entorno Docker. |
| SA-08 | Las fechas se almacenan en UTC. La conversión a zona horaria local es responsabilidad del frontend. |
| SA-09 | El sistema no requiere soporte para múltiples idiomas (i18n) en v1. El idioma de la interfaz es español. |

## 9. Funcionalidad adicional seleccionada

La prueba técnica solicita la implementación de al menos una funcionalidad adicional que aporte valor real al sistema. Las opciones propuestas son: sistema de alertas inteligentes, predicción de demanda, gestión de proveedores, control de caducidad, auditoría/trazabilidad y módulo de reportes exportables.

### Funcionalidad elegida: Sistema de alertas inteligentes

| Criterio de evaluación | Análisis |
|---|---|
| Funcionalidad elegida | Sistema de alertas inteligentes con umbrales configurables por producto y sucursal. |

| | |
|---|---|
| Justificación de la elección | Las alertas tienen el mayor impacto operativo directo: previenen quiebres de stock sin requerir que el gerente revise el inventario manualmente. Se integran naturalmente con el módulo de inventario ya implementado y añaden valor visible desde el primer día de uso. |
| Por qué sobre predicción de demanda | La predicción de demanda requiere historial de ventas acumulado para ser estadísticamente útil. En una implementación inicial sin datos históricos, las alertas ofrecen valor inmediato y medible. |
| Por qué sobre control de caducidad | El sistema está diseñado para retail/distribución general, no específicamente para productos perecederos. Las alertas cubren un espectro más amplio de casos de uso. |
| Por qué sobre reportes exportables | Los reportes exportables son complementarios; las alertas son preventivas. Se priorizó la funcionalidad con mayor impacto en la continuidad operativa. |
| Implementación técnica | Módulo de evaluación de umbrales ejecutado tras cada movimiento de inventario. Notificaciones en tiempo real vía WebSocket o polling al dashboard. Configuración de umbrales por producto/sucursal vía panel de administración. |
| RF asociado | RF-13 Sistema de alertas inteligentes (sección 5 de este documento). |

# 10 Matriz de Trazabilidad

La siguiente tabla vincula los requerimientos funcionales con los requerimientos no funcionales relacionados, los casos de uso que los implementan y las historias de usuario que los originan.

| RF | Nombre | RNF relacionados | Casos de uso | Historias |
|---|---|---|---|---|
| RF-01 | Gestión de catálogo | RNF-01, RNF-02 | CU-01 | — |
| RF-02 | Trazabilidad de movimientos | RNF-01, RNF-13 | CU-02, CU-03 | HU-01 |
| RF-03 | Consulta multi-sucursal | RNF-04, RNF-05 | CU-04 | — |
| RF-04 | Múltiples unidades de medida | RNF-01, RNF-02 | CU-01, CU-02 | HU-01 |
| RF-05 | Módulo de compras + CPP | RNF-01, RNF-02 | CU-05, CU-06 | HU-01, HU-08 |
| RF-06 | Módulo de ventas | RNF-02, RNF-04, RNF-12 | CU-08 | — |
| RF-07 | Transferencias entre sucursales | RNF-09, RNF-10, RNF-13 | CU-09, CU-10, CU-11 | HU-03, HU-06 |
| RF-08 | Alertas de stock mínimo | RNF-03, RNF-05 | CU-02, CU-03, CU-16 | HU-05 |
| RF-09 | Dashboard analítico | RNF-03, RNF-04 | CU-12, CU-13 | HU-02 |
| RF-10 | Logística y tiempos de envío | RNF-04, RNF-05 | CU-15 | HU-07 |
| RF-11 | Historial de compras por proveedor | RNF-04, RNF-05 | CU-07 | HU-08 |
| RF-12 | Gestión de listas de precios | RNF-02, RNF-03 | CU-08 | — |
| RF-13 | Alertas inteligentes (adicional) | RNF-05, RNF-07 | CU-16, CU-12 | HU-05 |